

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS - PROJETO FINAL - ETAPA 1

A3 - DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

Sistema de Gestão de Transportadora, Rastreamento e Entregas

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Ano/Semestre: 2026/2

Artefato: A3 - Etapa 1

Documento elaborado a partir do A1 atualizado e do A2 conceitual corrigido, seguindo o formato do Anexo A do Projeto Final da disciplina.

1. Objetivo e padrão adotado

Este dicionário descreve cada entidade e cada atributo do Modelo Entidade-Relacionamento conceitual. Para cada atributo são registrados: nome, descrição em linguagem natural, domínio de valores, obrigatoriedade e observações/regras de negócio associadas. O documento permanece no nível conceitual: referências decorrentes de relacionamentos não são antecipadas como chaves estrangeiras; essa tradução será realizada no A4 - Modelo Lógico Relacional.

Colunas utilizadas: Atributo | Descrição | Domínio | Obrig. | Observação.

2. Decisões de domínio consolidadas no A3

O A1 e o A2 já fecharam os domínios de status da encomenda, categorias de CNH e resultado das tentativas. Alguns atributos permaneciam semanticamente abertos no MER; como o próprio A3 exige a definição do domínio, este documento consolida os seguintes domínios adicionais para permitir a continuidade do A4/A6:

status_expedicao: PLANEJADA, EM_CARREGAMENTO, EM_TRANSITO, CONCLUIDA, CANCELADA.

ROTA.situacao: ATIVA ou INATIVA.

VEICULO.situacao: DISPONIVEL, EM_USO, MANUTENCAO ou INATIVO.

OCORRENCIA.situacao: ABERTA, EM_TRATAMENTO, RESOLVIDA ou CANCELADA.

OCORRENCIA.tipo: AVARIA, ATRASO, EXTRAVIO, ENDERECO_NAO_LOCALIZADO, RECUSA_DESTINATARIO, VEICULO_INDISPONIVEL ou OUTRA.

OPERADOR_LOGISTICO.turno: MANHA, TARDE ou NOITE.

Observação: essas decisões são refinamentos próprios do A3 para campos que o A2 já possuía, mas cujo conjunto de valores ainda não estava explicitamente fechado. Elas deverão ser refletidas e justificadas no A4 e no script físico A6.

3. Dicionário de dados por entidade

As tabelas a seguir reproduzem o padrão exigido no Anexo A do projeto. Para entidades associativas e subclasses, a identificação conceitual é indicada no cabeçalho da seção, sem introduzir antecipadamente FKs do A4.

3.1 Clientes e localização

CLIENTE

Classificação: Superclasse - especialização total/exclusiva | **Identificador conceitual:** id_cliente

Descrição da entidade: Representa o contratante/remetente da transportadora. Todo cliente pertence exclusivamente à subclasse Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Relacionamentos conceituais: Remete ENCOMENDA (0,N); especializa-se em CLIENTE_PF ou CLIENTE_PJ.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto. RN01.
telefone	Telefone de contato do cliente.	Texto curto de telefone	Não	Contato opcional; não há regra do A1 que obrigue seu preenchimento.
email	Endereço eletrônico para contato.	Texto em formato de e-mail	Não	Contato opcional; validação de formato será detalhada no A4/A6.
data_cadastro	Data em que o cliente foi cadastrado.	Data	Sim	Mantém referência temporal do cadastro.

CLIENTE_PF

Classificação: Subclasse de CLIENTE | **Identificador conceitual:** id_cliente herdado

Descrição da entidade: Representa clientes classificados como Pessoa Física.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de CLIENTE.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador herdado da superclasse CLIENTE.	Mesmo domínio de CLIENTE.id_cliente	Sim	Identificador herdado; não cria identidade independente. RN02.
nome	Nome completo da pessoa física.	Texto	Sim	Atributo específico da subclasse PF.
cpf	Cadastro de Pessoa Física do cliente.	11 dígitos numéricos	Sim	Chave candidata; não pode repetir. RN01 e RN03.

CLIENTE_PJ

Classificação: Subclasse de CLIENTE | **Identificador conceitual:** id_cliente herdado

Descrição da entidade: Representa clientes classificados como Pessoa Jurídica.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de CLIENTE.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador herdado da superclasse CLIENTE.	Mesmo domínio de CLIENTE.id_cliente	Sim	Identificador herdado; não cria identidade independente. RN02.
razao_social	Nome empresarial oficial da pessoa jurídica.	Texto	Sim	Atributo específico da subclasse PJ.
nome_fantasia	Nome comercial pelo qual a empresa é conhecida.	Texto	Não	Pode ser ausente quando a empresa não utiliza nome fantasia.
cnpj	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.	14 dígitos numéricos	Sim	Chave candidata; não pode repetir. RN01 e RN03.

CIDADE

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_cidade

Descrição da entidade: Representa municípios utilizados na localização de endereços e na composição das rotas.

Relacionamentos conceituais: Localiza ENDERECO (0,N); participa de ROTA_CIDADE (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cidade	Identificador interno da cidade.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome do município.	Texto	Sim	Usado na localização e composição de rotas.
uf	Unidade da Federação da cidade.	Sigla de UF com 2 caracteres	Sim	Completa a identificação geográfica da cidade.

ENDERECO

Classificação: Entidade forte reutilizável | **Identificador conceitual:** id_endereco

Descrição da entidade: Representa um endereço reutilizável como origem/destino de encomendas ou localização de centro de distribuição.

Relacionamentos conceituais: Pertence a CIDADE (1,1); pode ser origem/destino de ENCOMENDA; pode sediar no máximo um CENTRO_DISTRIBUICAO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_endereco	Identificador interno do endereço.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
logradouro	Nome do logradouro.	Texto	Sim	Componente obrigatório do endereço.
numero	Número ou identificação predial.	Texto curto	Sim	Texto permite representação não exclusivamente numérica.
complemento	Informação complementar do endereço.	Texto	Não	Ex.: bloco, sala, galpão; pode ser ausente.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
bairro	Bairro ou setor do endereço.	Texto	Sim	Componente de localização.
cep	Código postal do endereço.	Texto curto de CEP	Sim	O formato físico será fechado no A4/A6.

3.2 Encomendas e rastreamento

ENCOMENDA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_encomenda

Descrição da entidade: Representa a unidade lógica de transporte registrada pelo cliente remetente, com origem, destino, volumes, histórico e serviços associados.

Relacionamentos conceituais: Pertence a um CLIENTE; possui origem/destino ENDERECO; possui VOLUME_ENCOMENDA, HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA, OCORRENCIA, TENTATIVA_ENTREGA; participa de EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_encomenda	Identificador interno da encomenda.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
codigo_rastreio	Código operacional utilizado para rastrear a encomenda.	Texto alfanumérico	Sim	Deverá ser único no modelo lógico; decisão consolidada no A3.
data_postagem	Data em que a encomenda foi registrada/postada.	Data	Sim	Referência temporal inicial da encomenda.
valor_declarado	Valor declarado da encomenda pelo remetente.	Valor monetário maior ou igual a zero	Não	Quando informado, não pode ser negativo. RN11.
status_atual	Situação corrente da encomenda, obtida do evento de histórico mais recente.	Domínio derivado dos status oficiais	Não (derivado)	Não é persistido como informação independente. RN12-RN14 e RN35.

VOLUME_ENCOMENDA

Classificação: Entidade fraca | **Identificador conceitual:** ENCOMENDA + num_volume

Descrição da entidade: Representa cada volume físico pertencente a uma encomenda. Sua identificação depende da encomenda proprietária e do número parcial do volume.

Relacionamentos conceituais: Dependência identificadora e existencial de ENCOMENDA (1,1).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
num_volume	Número sequencial do volume dentro da encomenda.	Inteiro positivo	Sim	Identificador parcial; único dentro da mesma encomenda. RN08 e RN10.
peso	Peso do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
altura	Altura do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
largura	Largura do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
comprimento	Comprimento do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
descricao_conteudo	Descrição resumida do conteúdo declarado do volume.	Texto	Não	A2 não estabeleceu obrigatoriedade; permanece opcional.

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA

Classificação: Entidade forte / temporal | **Identificador conceitual:** id_historico

Descrição da entidade: Registra cada mudança de situação da encomenda ao longo do tempo, preservando a trajetória completa e o centro responsável.

Relacionamentos conceituais: Pertence a ENCOMENDA (1,1) e a CENTRO_DISTRIBUICAO (1,1).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador interno do evento de histórico.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
status	Status assumido pela encomenda naquele evento.	REGISTRADA; COLETADA; EM_TRIAGEM; EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA	Sim	Domínio fechado. RN12, RN13 e RN35.
data_hora	Data e hora em que o evento ocorreu.	Data e hora	Sim	Obrigatório em toda mudança de status. RN13.
observacao	Informação complementar sobre o evento.	Texto	Não	Permite registrar contexto adicional sem alterar o domínio de status.

CENTRO_DISTRIBUICAO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_centro

Descrição da entidade: Representa unidade física responsável por triagem, transferência e eventos do histórico de encomendas.

Relacionamentos conceituais: Localiza-se em exatamente um ENDERECO; responde por 0..N eventos de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_centro	Identificador interno do centro de distribuição.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
codigo	Código operacional do centro.	Texto alfanumérico curto	Sim	Deverá ser único no A4/A6; decisão de domínio consolidada no A3.
nome	Nome de identificação do centro.	Texto	Sim	Nome institucional/operacional da unidade.

OCORRENCIA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_ocorrencia

Descrição da entidade: Representa evento excepcional ou problema registrado durante o ciclo logístico da encomenda.

Relacionamentos conceituais: Pertence obrigatoriamente a uma ENCOMENDA.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ocorrencia	Identificador interno da ocorrência.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
tipo	Classificação principal da ocorrência.	AVARIA; ATRASO; EXTRAVIO; ENDERECO_NAO_LOCALIZADO; RECUSA_DESTINATARIO; VEICULO_INDISPONIVEL; OUTRA	Sim	RN18 exige tipo; domínio fechado consolidado no A3.
data_hora	Data e hora de registro/ocorrência do evento.	Data e hora	Sim	Obrigatório. RN18.
descricao	Descrição detalhada do ocorrido.	Texto	Sim	Obrigatório. RN18.
situacao	Situação de tratamento da ocorrência.	ABERTA; EM_TRATAMENTO; RESOLVIDA; CANCELADA	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

3.3 Rotas e expedições

ROTA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_rota

Descrição da entidade: Representa um percurso logístico reutilizável, composto por cidades ordenadas.

Relacionamentos conceituais: Composta por ROTA_CIDADE (2,N); utilizada por EXPEDICAO (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_rota	Identificador interno da rota.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome de identificação da rota.	Texto	Sim	Permite identificação operacional da rota.
descricao	Descrição complementar do percurso.	Texto	Não	Pode registrar particularidades do percurso.
situacao	Indica se a rota está disponível para uso operacional.	ATIVA; INATIVA	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

ROTA_CIDADE

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** ROTA + CIDADE

Descrição da entidade: Materializa conceitualmente a participação ordenada de cidades em uma rota e armazena dados do trecho.

Relacionamentos conceituais: Associa uma ROTA a uma CIDADE. Uma rota deve possuir no mínimo duas participações.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
ordem_parada	Posição da cidade na sequência da rota.	Inteiro positivo	Sim	Não pode repetir dentro da mesma rota. RN19 e RN21.
distancia_desde_anterior_km	Distância, em quilômetros, desde a parada anterior.	Número decimal maior ou igual a zero	Não	Pode ser ausente/zero na primeira cidade da rota; RN19-RN22.
tempo_estimado_deslocamento_min	Tempo estimado, em minutos, desde a parada anterior.	Inteiro maior ou igual a zero	Não	Pode ser ausente/zero na primeira cidade da rota.

EXPEDICAO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_expedicao

Descrição da entidade: Representa uma operação de transporte associada a uma rota, veículo e motorista, capaz de transportar várias encomendas.

Relacionamentos conceituais: Usa exatamente uma ROTA, um VEICULO e um MOTORISTA; contém 1..N vínculos EXPEDICAO_ENCOMENDA antes de iniciar.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_expedicao	Identificador interno da expedição.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
data_hora_saida	Data e hora efetiva de saída.	Data e hora	Não	Torna-se obrigatória no momento em que a expedição é iniciada. RN28 e RN33.
data_hora_prevista_chegada	Data e hora planejada para chegada.	Data e hora	Sim	Referência prevista da operação.
data_hora_chegada	Data e hora efetiva de chegada.	Data e hora	Não	Permanece ausente até a conclusão da expedição.
status_expedicao	Situação operacional da expedição.	PLANEJADA; EM_CARREGAMENTO; EM_TRANSITO; CONCLUIDA;	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
		CANCELADA		

EXPEDICAO_ENCOMENDA

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** EXPEDICAO + ENCOMENDA

Descrição da entidade: Registra a participação de uma encomenda em uma expedição e os momentos de carregamento/d Descarregamento do trecho.

Relacionamentos conceituais: Associa exatamente uma EXPEDICAO a uma ENCOMENDA em cada ocorrência associativa.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
ordem_carregamento	Ordem operacional de carregamento da encomenda na expedição.	Inteiro positivo	Sim	Apoia organização da carga; associação vinculada às RN33 e RN34.
data_hora_carregamento	Data e hora em que a encomenda foi carregada na expedição.	Data e hora	Sim	Registra o início da participação naquele trecho.
data_hora_descarregamento	Data e hora em que a encomenda foi descarregada da expedição.	Data e hora	Não	Permanece ausente enquanto a encomenda ainda estiver na expedição.

3.4 Funcionários, frota e entrega**FUNCIONARIO**

Classificação: Superclasse + autorrelacionamento | **Identificador conceitual:** id_funcionario

Descrição da entidade: Representa funcionário operacional da transportadora, especializado exclusivamente em Motorista ou Operador Logístico.

Relacionamentos conceituais: Especializa-se em MOTORISTA ou OPERADOR_LOGISTICO; participa do autorrelacionamento supervisiona.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador interno do funcionário.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome completo do funcionário.	Texto	Sim	Atributo comum às subclasses.
cpf	CPF do funcionário.	11 dígitos numéricos	Sim	Identificação documental; unicidade será formalizada no A4/A6.
data_admissao	Data de admissão do funcionário.	Data	Sim	Referência temporal do vínculo operacional.
telefone	Telefone de contato do funcionário.	Texto curto de telefone	Não	Contato opcional.
email	E-mail de contato do funcionário.	Texto em formato de e-mail	Não	Contato opcional.

MOTORISTA

Classificação: Subclasse de FUNCIONARIO | **Identificador conceitual:** id_funcionario herdado

Descrição da entidade: Representa funcionário habilitado para conduzir veículos nas expedições e tentativas de entrega.

Relacionamentos conceituais: Conduz EXPEDICAO (0,N); realiza TENTATIVA_ENTREGA (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador herdado de FUNCIONARIO.	Mesmo domínio de FUNCIONARIO.id_funcionario	Sim	Identificador herdado. RN26.
numero_cnh	Número da Carteira Nacional de Habilitação.	Texto/número de CNH	Sim	Deve ser único. RN27.
categoria_cnh	Categoria de habilitação	A; B; C; D; E	Sim	Domínio fechado. RN27 e

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
	do motorista.			RN29.
data_emissao_cnh	Data de emissão do documento de habilitação.	Data	Sim	Deve ser anterior à validade. RN27.
data_validade_cnh	Data de validade da habilitação.	Data	Sim	Deve ser posterior à emissão e válida na data de saída da expedição. RN27 e RN28.

OPERADOR_LOGISTICO

Classificação: Subclasse de FUNCIONARIO | **Identificador conceitual:** id_funcionario herdado

Descrição da entidade: Representa funcionário responsável por atividades operacionais de triagem, movimentação e processamento logístico.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de FUNCIONARIO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador herdado de FUNCIONARIO.	Mesmo domínio de FUNCIONARIO.id_funcionario	Sim	Identificador herdado. RN26.
setor	Setor operacional em que o operador atua.	Texto	Sim	Domínio organizacional poderá ser cadastral; não foi fechado no A1/A2.
turno	Turno principal de trabalho do operador.	MANHA; TARDE; NOITE	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

VEICULO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_veiculo

Descrição da entidade: Representa veículo da frota utilizado em expedições e tentativas de entrega.

Relacionamentos conceituais: Utilizado em EXPEDICAO (0,N) e TENTATIVA_ENTREGA (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Identificador interno do veículo.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
placa	Placa de identificação do veículo.	Texto de placa veicular	Sim	Deve ser única. RN30.
modelo	Modelo/designação do veículo.	Texto	Sim	Descrição operacional da frota.
capacidade_carga	Capacidade máxima de carga do veículo.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN30.
categoria_cnh_exigida	Categoria mínima/compatível de CNH exigida para condução.	A; B; C; D; E	Sim	Usada na validação de compatibilidade. RN29.
situacao	Situação operacional do veículo.	DISPONIVEL; EM_USO; MANUTENCAO; INATIVO	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

TENTATIVA_ENTREGA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_tentativa

Descrição da entidade: Registra cada tentativa de entrega de uma encomenda, incluindo resultado e eventual motivo de insucesso.

Relacionamentos conceituais: Pertence exatamente a uma ENCOMENDA, um MOTORISTA e um VEICULO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_tentativa	Identificador interno da tentativa de entrega.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
data_hora	Data e hora da tentativa.	Data e hora	Sim	Necessária para rastreabilidade do evento.
resultado	Resultado da tentativa de entrega.	SUCESSO; INSUCESSO	Sim	Domínio fechado. RN17.
motivo_insucesso	Justificativa da tentativa malsucedida.	Texto	Condicional	Obrigatório se resultado=INSUCESSO e ausente se SUCESSO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
recebedor	Nome/identificação informada do recebedor.	Texto	Não	RN17. A2 não definiu obrigatoriedade; pode ser preenchido quando aplicável.

3.5 Serviços adicionais

SERVICO_ADICIONAL

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_servico

Descrição da entidade: Representa serviço opcional que pode ser contratado para uma encomenda, como seguro ou modalidade especial de entrega.

Relacionamentos conceituais: Participa de ENCOMENDA_SERVICO (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_servico	Identificador interno do serviço adicional.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome do serviço adicional.	Texto	Sim	Identificação comercial/operacional do serviço.
descricao	Descrição detalhada do serviço.	Texto	Não	Complemento informativo.
valor_referencia	Valor padrão de referência do serviço.	Valor monetário maior ou igual a zero	Sim	O valor contratado é preservado na associação ENCOMENDA_SERVICO . RN25.
ativo	Indica se o serviço pode ser contratado.	Booleano: verdadeiro/falso	Sim	Permite inativar o serviço sem apagar histórico.

ENCOMENDA_SERVICO

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** ENCOMENDA + SERVICO_ADICIONAL

Descrição da entidade: Representa a contratação de um serviço adicional específico por uma encomenda, preservando valor e data históricos.

Relacionamentos conceituais: Associa exatamente uma ENCOMENDA a um SERVICO_ADICIONAL por ocorrência.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
valor_contratado	Valor efetivamente cobrado pelo serviço naquela encomenda.	Valor monetário maior ou igual a zero	Sim	Preserva o valor histórico. RN25.
data_contratacao	Data em que o serviço foi contratado para a encomenda.	Data	Sim	Registra o momento da contratação.

4. Resumo de domínios fechados e condicionais

Atributo	Domínio consolidado	Referência
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.status	REGISTRADA; COLETADA; EM_TRIAGEM; EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA	RN12, RN35
MOTORISTA.categoria_cnh	A; B; C; D; E	RN27, RN29
VEICULO.categoria_cnh_exigida	A; B; C; D; E	RN29
TENTATIVA_ENTREGA.resultado	SUCESSO; INSUCESSO	RN17
TENTATIVA_ENTREGA.motivo_insucesso	Obrigatório somente quando resultado=INSUCESSO; ausente quando SUCESSO	RN17
EXPEDICAO.status_expedicao	PLANEJADA; EM_CARREGAMENTO; EM_TRANSITO; CONCLUIDA; CANCELADA	Decisão A3
VEICULO.situacao	DISPONIVEL; EM_USO; MANUTENCAO;	Decisão A3

Atributo	Domínio consolidado	Referência
	INATIVO	
ROTA.situacao	ATIVA; INATIVA	Decisão A3
OCORRENCIA.situacao	ABERTA; EM_TRATAMENTO; RESOLVIDA; CANCELADA	Decisão A3
OPERADOR_LOGISTICO.turno	MANHA; TARDE; NOITE	Decisão A3

5. Verificação de aderência ao A2

- Todas as 18 entidades de domínio do A2 estão documentadas.
- As 3 entidades associativas N:N (ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO) também estão documentadas porque possuem atributos próprios.
- VOLUME_ENCOMENDA permanece caracterizada como entidade fraca, com num_volume como identificador parcial.
- CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ, MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO utilizam identificadores herdados, preservando as especializações totais e exclusivas.
- status_atual de ENCOMENDA permanece explicitamente derivado e não é tratado como informação persistida independente.
- Nenhuma FK de implementação foi antecipada no dicionário conceitual; os relacionamentos permanecem descritos semanticamente e serão mapeados no A4.

6. Encaminhamento para o A4

Com os domínios e obrigatoriedades do A3 definidos, o próximo artefato será o A4 - Modelo Lógico Relacional. Nele, as entidades e relacionamentos do MER serão transformados em relações/tabelas, as chaves primárias e estrangeiras serão explicitadas, as especializações serão mapeadas e justificadas, os relacionamentos N:N serão convertidos em tabelas associativas e será registrada a decisão entre chaves naturais e substitutas.